贝克曼库尔特生化分析系统

尿酸测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法）使用说明书

【产品名称】

尿酸测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法）

【包装规格】

R1:4×12mL+ R2:4×5mL

R1:4×30mL+ R2:4×12.5 mL

R1:4×42.3mL+R2:4×17.7mL

R1:4×124mL+ R2:4×55mL

注：测试数

R1:4×12mL+ R2:4×5mL ，4×320 测试，适用仪器 AU5800）

R1:4×30mL+ R2:4×12.5 mL，4×800 测试，适用仪器 AU5800）

R1:4×42.3mL+R2:4×17.7mL ，4×1140 测试，适用仪器 AU5800）

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清和尿液中尿酸的含量。

尿酸是人体内嘌呤分解代谢的主要产物。绝大多数尿酸在肝脏中形成，通过肾脏排泄，体内尿酸库由合成和排泄之间的平衡决定。高尿酸血症可以分为原发性高尿酸血症和继发性高尿酸血症，包括生成过量或排泄减少。定量测定尿酸的排泄有助于确定高尿酸血症的治疗方案，确认患者是应当使用促尿酸排泄药治疗以增加肾脏排泄，还是应当使用别嘌呤醇治疗以抑制嘌呤合成。[1,2,]

尿酸的测定方法有磷钨酸（PTA）法、尿酸酶法和高效液相色谱（HPLC）法。酶法测定尿酸的特异性高，可分为紫外分光光度法和酶偶联法。目前最常用的方法是尿酸酶-过氧化物酶反应体系。[8]

【检验原理】

尿酸在尿酸酶催化下，氧化生成尿囊素和过氧化氢。在过氧化物酶 (POD) 的作用下，所形成的 H_2O_2 与 4-氨基安替吡啉 （4-AAP）和 3,5-二甲苯胺二钠盐（MADB）发生反应，生成发色团，该物质可通过双色分析仪在 660/800nm 处测定。所生成的染料量与样本中的尿酸浓度成正比，磷酸氢二钾在反应体系中提供一个稳定的 pH 环境，抗坏血酸的影响在抗坏血酸氧化酶作用下被消除。[3]

化学反应式：

$$\text{尿酸} + O_2 + 2H_2O \xrightarrow{\text{尿酸酶}} \text{尿囊素} + CO_2 + H_2O_2$$

$$2H_2O_2 + \text{MADB} + \text{4-AAP} \xrightarrow{\text{过氧化物酶}} \text{蓝色染料}^{+} + OH^{-} + 3H_2O$$

【主要组成成份】

R1：	磷酸氢二钾	6.8 g/L
	3,5-二甲苯胺二钠盐（MADB）	0.175 g/L
	抗坏血酸氧化酶	5.0KU/L
R2：	尿酸酶	1.84KU/L
	过氧化物酶（POD）	45.6KU/L
	4-氨基安替吡啉	0.46g/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的效期（13 个月）。

开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清。样本在 2－8℃下储藏，可保持稳定 7 天；在 15－25℃下储藏，可保持稳定 3 天。[4,5]

尿液：

样本在 15－25℃下储藏，可保持稳定 4 天。为防止采集后在尿液中产生尿酸盐沉淀，应添加足量的氢氧化钠，以便将 pH 值调节到 8 到 9 之间。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。

2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。

3. 仪器校准：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300）。对于尿液，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统尿液校准品（Cat. No. B64606）。两个校准品的尿酸值可溯源到同位素稀释质谱法参考方法 (IDMS)。每 30 天，或发生下列情况时，重新校准分析一次：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。

4. 质量控制：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003 / ODC0004） 或采用此贝克曼库尔特 AU 生化分析系统测定数值的其它质控材料。对于尿液，使用 Biorad Liquichek Urine Chemistry 专用质控 1,2（Cat. No. 397/398） 或贝克曼库尔特 AU 生化分析系统测定数值的其它质控材料。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，均应检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本尿酸浓度。数值设定为国际单位(μmol/L)。要以 mg/dL 为单位，请将数值除以 59.5。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考区间。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献[6]确认参考区间如下：

血清	男	208.3－428.4 μmol/L (3.5－7.2 mg/dL)
	女	154.7－357.0 μmol/L (2.6－6.0 mg/dL)
24 小时尿液	一般饮食	1488－4463 μmol/d (250－750 mg/d)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：对于血清，89－1785 μmol/L (1.5－30 mg/dL)。对于尿液，119－23,800 μmol/L (2－400 mg/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应该用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

对血清样本研究发现，本方法对干扰物质具有如下敏感性：

- 抗坏血酸： 浓度达 20 mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 5%或 35μmol/L。
- 黄疸: 浓度达 40 mg/dL(684 μmol/L)的未结合胆红素，干扰小于 5%或 35μmol/L。
  浓度达 20 mg/dL(342 μmol/L)的结合胆红素，干扰小于 12%或 35μmol/L。

● 溶血：浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 5%或 35μmol/L。

● 脂血症：浓度达 1,000 mg/dL 的脂肪乳，干扰小于 10%或 35μmol/L。

对尿液样本的研究发现，本方法对干扰物质具有如下敏感性：

● 抗坏血酸： 浓度达 50 mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 5%。

有关干扰物质详情，参阅文献[7]。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：无色澄清溶液；R2：淡黄褐色澄清溶液。
2. 装量：不少于标示量。
3. 试剂空白吸光度：应≤0.50。
4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 314μmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（⊿A）范围在 0.05 -0.13 之间。
5. 线性范围：在 89—1785μmol/L 的线性范围内，试剂检测的线性相关系数（r）≥ 0.9900。
6. 重复性：变异系数（CV）应≤ 5.0%。
7. 批间差：批间相对极差应≤ 10%。
8. 准确度：相对偏差应不大于 10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

使用N-乙酰半胱氨酸(NAC) 治疗扑热息痛过量的患者可能会产生假性的低尿酸结果。

在非常罕见的病例［丙种球蛋白病，特别是IgM（Waldenström 巨球蛋白血症）］中，可能产生不可靠的结果。

在安替比林甲胺甲烷（安乃近）给药过程中或结束后立即进行静脉穿刺可能导致尿酸测定结果假性偏低。应在安替比林甲胺甲烷给药之前进行静脉穿刺。

对于服用了中毒剂量的扑热息痛的患者，N-乙酰苯醌亚胺（扑热息痛的代谢物）将导致其样本生成错误的偏低测定结果。[7]

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
UA-1N	尿酸（血清）
UA-1N	尿酸（尿液）

本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

制造商

查阅使用说明

产品编号

批次代码

有效期

体外诊断医疗器械

生产日期

温度极限

生物风险

【参考文献】

1. Thomas L. Uric acid. In: Thomas L, Hrsg. Labor und Diagnose. Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 2005:280-289.
2. Newman DJ, Price CP. Renal function and nitrogen metabolites. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999;1245-50.
3. Barham D, Trinder P. An improved colour reagent for the determination of blood glucose by the oxidase system. Analyst 1972;97:142-5.
4. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2: 44pp & 49pp.
5. Data on file at OLMEI.
6. Wiliiam L, Gwendolyn A, Carl A Burtis,David E.Reference information for the clinical laboratory.In:Burtis CA, Ashwood ER, eds.Tietz textbook of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 2006;2301pp.
7. Young DS, Effects of Drugs on CLINICAL Laboratory Tests, AACC, 5th ed. CCPress, 2000.
8. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局，全国临床检验操作规程（第 4 版），2014: 312

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20162400326

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2020 年 07 月 01 日
说明书生效日期：2020 年 07 月 01 日
说明书修改日期：2024 年 06 月 20 日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------